Límites: aproximación y cálculo

Límites básicos, comparación y teorema del Sanduche

Semana 3 · 5 horas

Objetivos de aprendizaje

- Interpretar límites mediante tablas, gráficas y sucesiones de entradas.
- Distinguir el límite del valor de la función y reconocer su unicidad.
- Utilizar funciones localmente iguales y el álgebra de límites.
- Calcular límites polinómicos, racionales y radicales mediante sustitución, factorización y racionalización.
- Aplicar comparación, preservación del signo y el teorema del Sanduche a funciones acotadas y oscilatorias.

Síntesis

El límite describe el comportamiento de una función cerca de un punto, sin depender de su valor en ese punto. Primero exploramos ese comportamiento; después lo justificamos mediante reglas algebraicas y comparaciones. Este material retoma los contenidos de límites pendientes de la semana 2.

Aproximación a un punto

Definición 1: noción intuitiva de límite

Escribimos

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

cuando los valores $f(x)$ pueden hacerse tan próximos a L como se desee al tomar x suficientemente próximo a a, con $x \neq a$. El límite estudia valores en un entorno alrededor de a del que se excluye el propio punto a.

Observación

La expresión $x \to a$ no significa que x llegue a ser igual a a. Las afirmaciones $\lim_{x \to a} f(x) = L$ y $f(a) = L$ son diferentes y ninguna implica por sí sola la otra.

Ejemplo 1: exploración mediante una tabla

Para $x \neq 1$, considere

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}.$$

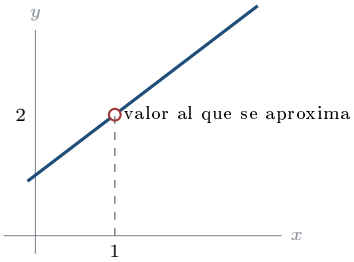
Complete o verifique la tabla y conjeture el límite cuando $x \to 1$.

x	0.9	0.99	0.999	1.001	1.01	1.1
$f(x)$	1.9	1.99	1.999	2.001	2.01	2.1

Solución 1. Los valores se aproximan a 2 desde ambos lados. Como $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$,

$$f(x) = x + 1 \quad (x \neq 1),$$

y la evidencia sugiere $\lim_{x\to 1} f(x) = 2$, aunque $f(1)$ no está definida.



Definición 2: límites laterales

El **límite por la izquierda**, $\lim_{x\to a^-} f(x)$, utiliza valores $x < a$. El **límite por la derecha**, $\lim_{x\to a^+} f(x)$, utiliza valores $x > a$.

Teorema 1: criterio de los límites laterales

El límite existe y vale L si y solo si existen los dos límites laterales y coinciden:

$$\lim_{x\to a} f(x) = L \iff \lim_{x\to a^-} f(x) = L = \lim_{x\to a^+} f(x).$$

Si los límites laterales son distintos, el límite no existe.

Ejemplo 2: salto

Considere la función $s : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$s(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 2, & x \geq 0. \end{cases}$$

Determine los límites laterales de s cuando x se aproxima a 0 y decida si existe $\lim_{x \to 0} s(x)$.

Solución 2.

$$\lim_{x \to 0^-} s(x) = -1, \qquad \lim_{x \to 0^+} s(x) = 2.$$

Como son distintos, $\lim_{x \to 0} s(x)$ no existe, aunque $s(0) = 2$ sí está definido.

Unicidad y valor de la función en el punto

Teorema 2: unicidad del límite

Si $\lim_{x \to a} f(x)$ existe, su valor es único. En consecuencia, una misma función no puede aproximarse simultáneamente a dos números distintos cuando $x \to a$.

Ejercicios propuestos 1: noción intuitiva de límite

1. Construya una tabla para estimar $\lim_{x \to 2}(x^2 + 1)$.
2. Estime $\lim_{x \to 3} \dfrac{x^2 - 9}{x - 3}$ con tres valores a cada lado de 3.
3. Dibuje una función con $f(2) = 4$ y $\lim_{x \to 2} f(x) = 1$.
4. Explique si existe el límite en 0 de $f(x) = |x|/x$.

Soluciones de los ejercicios.

1. Los valores se aproximan a 5.
2. Para $x \neq 3$, el cociente es $x + 3$; la tabla se aproxima a 6.
3. Por ejemplo, $f(x) = 1$ si $x \neq 2$ y $f(2) = 4$.
4. No existe: los límites laterales son -1 y 1.

Aproximación mediante sucesiones

Definición 3: sucesión de entradas

Una sucesión (x_n) es una lista ordenada de números, indexada por $n = 1, 2, \ldots$. Escribimos $x_n \to a$ cuando sus términos se acercan tanto como se desee a a al aumentar n.

Proposición o criterio 1: interpretación secuencial del límite

Sea a un punto de acumulación del dominio de f, es decir, existen entradas distintas de a arbitrariamente próximas a él. Entonces $\lim_{x\to a} f(x) = L$ si y solo si, para toda sucesión de entradas x_n del dominio con $x_n \neq a$ y $x_n \to a$, se cumple $f(x_n) \to L$.

Ejemplo 3: dos caminos hacia el mismo punto

Para $f(x) = (x^2-1)/(x-1)$, considere $x_n = 1-1/n$ y $y_n = 1+1/n$. Determine hacia dónde se acercan sus imágenes.

Solución 3. Como $f(x) = x + 1$ para $x \neq 1$, tenemos $f(x_n) = 2 - 1/n \to 2$ y $f(y_n) = 2 + 1/n \to 2$. Además, para cualquier sucesión admisible $z_n \to 1$, $f(z_n) = z_n + 1 \to 2$.

Observación

Una tabla finita o unas pocas sucesiones sugieren un límite, pero no lo demuestran en general. Dos sucesiones con imágenes que tienden a valores diferentes bastan para descartar un límite único.

Funciones localmente iguales

Proposición o criterio 2: igualdad en un entorno perforado

Si $f(x) = g(x)$ para todas las entradas consideradas suficientemente próximas a a, excepto posiblemente $x = a$, entonces sus límites en a coinciden cuando existen. La comparación se hace sobre el mismo dominio local.

Ejemplo 4: el valor aislado no determina el límite

Compare $g(x) = x + 1$ con $h(x) = x + 1$ si $x \neq 1$ y $h(1) = 7$. Determine sus límites en 1 y sus valores en ese punto.

Solución 4. Ambas funciones tienen límite 2 en 1, porque coinciden cerca de ese punto cuando $x \neq 1$. Sin embargo, $g(1) = 2$ y $h(1) = 7$.

Límites básicos

Proposición o criterio 3: límites fundamentales

Sean $a, c \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}^*$. Entonces

$$\lim_{x\to a} c = c, \qquad \lim_{x\to a} x = a, \qquad \lim_{x\to a} x^n = a^n.$$

Cuando $a > 0$,

$$\lim_{x\to a} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{a}.$$

Para n par y $a = 0$, esta última afirmación se interpreta como límite por la derecha.

Teorema 3: álgebra de límites

Suponga que $\lim_{x\to a} f(x) = L$, $\lim_{x\to a} g(x) = M$ y $\lambda \in \mathbb{R}$. Entonces:

$$\lim_{x\to a} (f(x) + g(x)) = L + M,$$
$$\lim_{x\to a} (f(x) - g(x)) = L - M,$$
$$\lim_{x\to a} \lambda f(x) = \lambda L,$$
$$\lim_{x\to a} f(x)g(x) = LM.$$

Si $M \neq 0$, también

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}.$$

Además, si $n \in \mathbb{N}^*$, entonces

$$\lim_{x\to a} \big(f(x)\big)^n = L^n.$$

Si $m \in \mathbb{N}^*$ y la expresión radical está definida para los valores de x cercanos a a, entonces

$$\lim_{x\to a} \sqrt[m]{f(x)} = \sqrt[m]{L}.$$

Observación

La condición $M \neq 0$ en la regla del cociente es indispensable. Una forma $0/0$ es **indeterminada**: distintos cocientes pueden presentar esa forma y tener límites diferentes o no tener límite.

Sustitución directa

Proposición o criterio 4: funciones algebraicas

Sea $a \in \mathbb{R}$.

1. Si p es un polinomio, entonces $\lim_{x\to a} p(x) = p(a)$.
2. Si $r = p/q$ es racional y $q(a) \neq 0$, entonces $\lim_{x\to a} r(x) = r(a)$.
3. Para expresiones radicales, la sustitución es válida cuando a y los valores próximos considerados pertenecen al dominio de la raíz.

Ejemplo 5: sustitución directa

Calcule

$$\lim_{x\to -2}(3x^3 - x + 4), \qquad \lim_{x\to 1}\frac{x^2+2}{x+3}, \qquad \lim_{x\to 5}\sqrt{x+4}.$$

Solución 5. Los denominadores y radicales son admisibles en los puntos indicados. Por sustitución,

$$-18, \qquad \frac{3}{4}, \qquad 3,$$

respectivamente.

Indeterminaciones algebraicas

Proposición o criterio 5: estrategia de simplificación local

Si la sustitución produce $0/0$:

1. factorice numerador y denominador o racionalice la expresión;
2. simplifique solamente para $x \neq a$;
3. calcule el límite de la expresión simplificada;
4. conserve las restricciones del problema original.

La justificación es que ambas expresiones son localmente iguales alrededor

de a.

Ejemplo 6: factorización

Calcule

$$\lim_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x-3}.$$

Solución 6. La sustitución produce $0/0$. Para $x \neq 3$,

$$\frac{x^2-9}{x-3}=\frac{(x-3)(x+3)}{x-3}=x+3.$$

Las funciones son localmente iguales alrededor de 3; por tanto, el límite es 6.

Ejemplo 7: racionalización del numerador

Calcule

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{x+4}-2}{x}.$$

Solución 7. Se multiplica por el conjugado:

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{x+4}-2}{x}&=\frac{(\sqrt{x+4}-2)(\sqrt{x+4}+2)}{x(\sqrt{x+4}+2)}\\&=\frac{1}{\sqrt{x+4}+2},\qquad x\neq 0.\end{aligned}$$

En consecuencia, el límite es $1/4$.

Ejemplo 8: racionalización del denominador

Calcule

$$\lim_{x\to 4}\frac{x-4}{\sqrt{x}-2}.$$

Solución 8. Para $x \neq 4$,

$$\frac{x-4}{\sqrt{x}-2}=\frac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{x}-2}=\sqrt{x}+2.$$

Luego el límite es 4.

Observación

No debe cancelarse un sumando. Solo pueden cancelarse factores no nulos. Por ejemplo, en $(x^2-9)/(x-3)$ se factoriza primero y se cancela el factor $x-3$ bajo la condición $x \neq 3$.

Ejercicios propuestos 2: álgebra y cálculo de límites

Calcule los siguientes límites e indique la técnica principal.

1. $\lim_{x \to 2} (4x^3 - 3x + 1)$.
2. $\lim_{x \to -1} \dfrac{x^2 + 3x + 5}{x^2 + 4}$.
3. $\lim_{x \to 4} \sqrt{2x + 1}$.
4. $\lim_{x \to 2} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$.
5. $\lim_{x \to -3} \dfrac{x^2 + 5x + 6}{x + 3}$.
6. $\lim_{x \to 1} \dfrac{x^3 - 1}{x - 1}$.
7. $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sqrt{1 + x} - 1}{x}$.
8. $\lim_{x \to 5} \dfrac{x - 5}{\sqrt{x - 1} - 2}$.
9. $\lim_{x \to 2} \dfrac{\sqrt{x + 2} - 2}{x - 2}$.
10. $\lim_{x \to 0^+} \sqrt{x}$.

Soluciones de los ejercicios.

1. 27, por sustitución directa.
2. $3/5$, por sustitución directa.
3. 3, por sustitución directa.
4. 4, pues $(x^2 - 4)/(x - 2) = x + 2$ para $x \neq 2$.
5. -1, pues $(x + 2)(x + 3)/(x + 3) = x + 2$ para $x \neq -3$.
6. 3, usando $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$.
7. $1/2$, al racionalizar el numerador.
8. 4, porque el cociente se simplifica a $\sqrt{x - 1} + 2$.

9. $1/4$, al racionalizar el numerador.

10. 0; solo se considera la aproximación por la derecha.

Monotonía del límite y preservación del signo

En los siguientes resultados, a es un punto de acumulación del dominio común. Las desigualdades se exigen para entradas suficientemente próximas a a, con $x \neq a$, y los límites indicados son finitos.

Teorema 4: monotonía o comparación de límites

Si $f(x) \leq g(x)$ cerca de a, y

$$\lim_{x \to a} f(x) = L, \qquad \lim_{x \to a} g(x) = M,$$

entonces $L \leq M$. En particular, si $m \leq f(x) \leq M$ y el límite de f existe, también pertenece a $[m, M]$.

Observación

Aquí monotonía del límite significa que el paso al límite conserva el orden; no exige que las funciones sean crecientes o decrecientes. Una desigualdad estricta puede convertirse en igualdad: $0 < x^2$ para $x \neq 0$, pero ambas expresiones tienen límite 0.

Teorema 5: preservación del signo

Si $\lim_{x \to a} f(x) = L > 0$, entonces $f(x) > 0$ para todas las entradas suficientemente próximas a a, distintas de a. Si $L < 0$, entonces $f(x) < 0$ cerca de a.

Observación

Si $L > 0$, basta que las imágenes estén a una distancia menor que $L/2$ de L: así $f(x) > L/2 > 0$. Para $L < 0$ se razona de manera análoga. Si $L = 0$, no puede concluirse un signo fijo. Recíprocamente, si $f(x) \geq 0$ cerca de a y su límite existe, este es no negativo, aunque puede ser cero.

Ejemplo 9: signo cerca de un punto

Sin resolver una desigualdad completa, justifique que $p(x) = x^2 - 3$ es positiva cerca de 2. ¿Qué sucede con $q(x) = x - 2$ cerca de 2?

Solución 9. Como $\lim_{x\to 2} p(x) = 1 > 0$, el signo de p es positivo cerca de 2. En cambio, $\lim_{x\to 2} q(x) = 0$: q es negativa a la izquierda y positiva a la derecha. Un límite nulo no garantiza preservación de un signo estricto.

Teorema del Sanduche

Teorema 6: del Sanduche o del encaje

Suponga que, para x suficientemente próximo a a y $x \neq a$,

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x).$$

Si $\lim_{x\to a} g(x) = \lim_{x\to a} h(x) = L$, entonces

$$\lim_{x\to a} f(x) = L.$$

Observación

Las dos cotas deben acercarse al mismo número. El teorema permite establecer la existencia del límite de f sin suponerla previamente. No se necesita que cada factor de una expresión tenga límite.

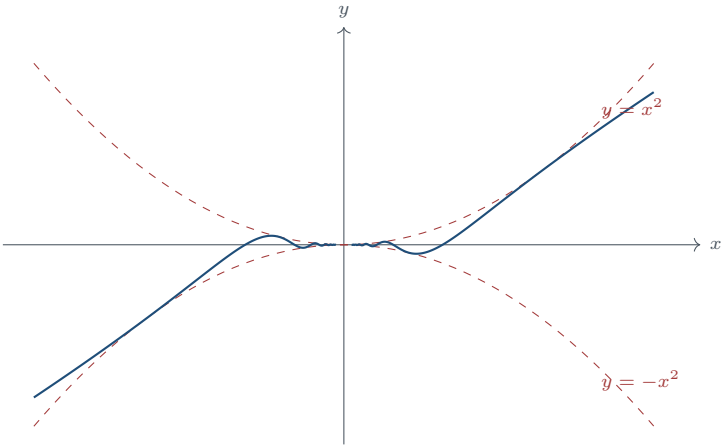
Ejemplo 10: una oscilación amortiguada

Calcule $\lim_{x\to 0} x^2 \sin(1/x)$.

Solución 10. Para $x \neq 0$, $-1 \leq \sin(1/x) \leq 1$. Al multiplicar por $x^2 \geq 0$,

$$-x^2 \leq x^2 \sin(1/x) \leq x^2.$$

Las dos cotas tienden a 0, de modo que el límite es 0. La oscilación permanece, pero su amplitud disminuye.



La gráfica ilustra las cotas; cerca del origen, las oscilaciones quedan encerradas en una franja cada vez más estrecha.

Ejemplo 11: acotada no significa convergente

Explique por qué $\sin(1/x)$ está acotada cerca de 0 pero no tiene límite allí.

Solución 11. Sus valores están entre -1 y 1, pero esas cotas tienen límites diferentes. Además, las sucesiones

$$u_n = \frac{1}{\pi/2 + 2\pi n}, \qquad v_n = \frac{1}{3\pi/2 + 2\pi n}$$

tienden a 0, mientras que $\sin(1/u_n) = 1$ y $\sin(1/v_n) = -1$. Por el criterio secuencial, el límite no existe. Los argumentos trigonométricos se expresan en radianes.

Proposición o criterio 6: factor que tiende a cero por factor acotado

Si $u(x) \to 0$ cuando $x \to a$ y existe una constante $C \geq 0$ tal que $|v(x)| \leq C$ cerca de a, entonces $u(x)v(x) \to 0$.

En efecto, $-C|u(x)| \leq u(x)v(x) \leq C|u(x)|$, y ambas cotas tienden a cero. No es necesario que v tenga límite.

Ejemplo 12: uso de una cota absoluta

Calcule $\lim_{x \to 0} x\cos(1/x)$.

Solución 12. Como $|\cos(1/x)| \leq 1$, se cumple

$$-|x| \leq x\cos(1/x) \leq |x|.$$

El límite es 0. Usar $|x|$ evita invertir incorrectamente desigualdades cuando $x < 0$.

Ejercicios propuestos 3: comparación, signo y encaje

1. Si $2 - x^2 \le f(x) \le 2 + x^2$ cerca de 0, determine $\lim_{x\to 0} f(x)$.
2. Calcule $\lim_{x\to 0} x^2 \cos(3/x)$.
3. Calcule $\lim_{x\to 0} (x-1)x \sin(1/x)$.
4. Si $|b(x)| \le 5$ cerca de 2, calcule $\lim_{x\to 2} (x-2)b(x)$.
5. Si $\lim_{x\to a} f(x) = -3$, ¿qué signo tiene f suficientemente cerca de a? Justifique.
6. Si $f(x) > g(x)$ cerca de a y ambos límites existen, ¿se deduce que $\lim f > \lim g$? Dé un contraejemplo.
7. ¿Basta saber que $-1 \le f(x) \le 1$ para afirmar que $\lim_{x\to 0} f(x)$ existe?
8. Si $f(x) \ge 4$ cerca de a y su límite existe, ¿puede ese límite ser 3?

Soluciones de los ejercicios.

1. 2, por el teorema del Sanduche.
2. 0, pues $-x^2 \le x^2 \cos(3/x) \le x^2$.
3. 0, pues el valor absoluto está acotado por $|x-1||x| \to 0$.
4. 0, pues el valor absoluto está acotado por $5|x-2| \to 0$.
5. Negativo: las imágenes pueden mantenerse a distancia menor que $3/2$ de -3.
6. No; $f(x) = x^2 > g(x) = 0$ para $x \neq 0$, pero ambos límites en 0 son 0.
7. No. $\sin(1/x)$ es un contraejemplo.
8. No; la comparación implica $\lim_{x\to a} f(x) \ge 4$.

Para ampliar: *Cálculo en una variable: notas de clase 2018-B*, apartados de límites; J. Stewart, *Cálculo de una variable: trascendentes tempranas*, §§2.2–2.3; y G. Strang–E. Herman, *Cálculo, volumen 1*, OpenStax, §§2.2–2.3.